1979 年全国卷(文)

一、解答题

1. 求函数 $y = 2x^2 - x + 1$ 的极小值.

2. 化简: $\left[(1+\sin^2\theta)^2 - \cos^4\theta\right]\left[(1+\cos^2\theta)^2 - \sin^4\theta\right]$.

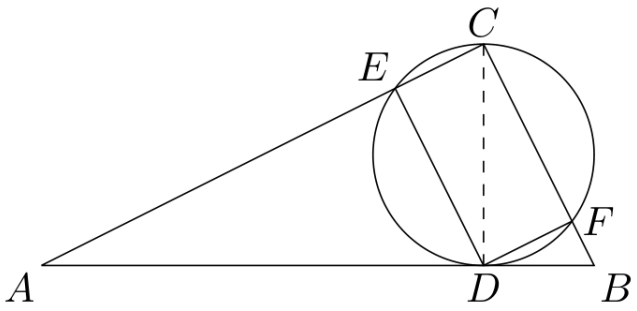
3. 甲，乙二容器内都盛有酒精，甲有 V_1 公斤，乙有 V_2 公斤. 甲中纯酒精与水（重量）之比为 $m_1 : n_1$，乙中纯酒精与水之比为 $m_2 : n_2$. 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少?

4. 叙述并证明勾股定理.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线 D 里以内的区域. 设 A 及 B 是我们的观测站，A 及 B 间的距离为 S 里，海岸线是过 A，B 的直线，一外国船在 P 点，在 A 站测得 $\angle BAP = \alpha$，同时在 B 站测得 $\angle ABP = \beta$. 问 α 及 β 满足什么简单的三角函数值不等式，就应当向此未经特许的外国船发出警告，命令退出我海域?

6. 美国的物价从 1939 年的 100 增加到四十年后 1979 年的 500，如果每年物价增长率相同，问每年增长百分之几?(注意: $x < 0.1$，可用: $\ln(1+x) \approx x$，取 $\lg 2 = 0.3$，$\ln 10 = 2.3$)

7. 设 $CEDF$ 是一个已知圆的内接矩形，过 D 作该圆的切线与 CE 的延长线相交于点 A，与 CF 的延长线相交于点 B. 求证: $\dfrac{BF}{AE} = \dfrac{BC^3}{AC^3}$.



第 7 题图

8. 过原点 O 作圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的任意割线交圆于 P_1，P_2 两点，求 P_1P_2 的中点 P 的轨迹.